Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей»

Тема: «АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА И ПРОТОКОЛОВ НАБАЗЕ WIRESHARK»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-27

Титунин А.А,

Проверил:

Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель: научиться анализировать сетевой трафик при помощи программы wireshark

Задание:

1. Изучить краткие теоретические сведения по возможностям, приемам работы с программой Wireshark.
2. Изучить: типы фильтрации трафика, правила построения фильтров, приемы статистической обработки сетевого трафика в Wireshark.
3. Запустив Wireshark на захват, выполнить загрузку доступной в лабораторных условиях страницы (bstu.by, iit.bstu.by или др.).Остановить и сохранить захват. Для захваченных пакетов определить статистические данные:
- процентное соотношение трафика разных протоколов в сети;
- среднюю скорость кадров/сек;
- среднюю скорость байт/сек;
- минимальный, максимальный и средний размеры пакета;
- степень использования полосы пропускания канала (загрузку сети).

4. Отфильтровать в захвате IP пакеты. Определить статистические данные:
- процентное соотношение трафика разных протоколов стека tcp/ip в сети;
- средний, минимальный, максимальный размеры пакета. На примере любого IP-пакета указать структуры протоколов Ethernet и IP. Отметить поля заголовков и описать их и интерпретировать их значения.

5. Запустив Wireshark на захват, выполнить команду ping для IP адреса соседней рабочей станции в лаборатории (предварительно определив ее адрес с помощью ipconfig).Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты, относящиеся к выполнению команды ping. На базе полученных пакетов и значений их полей интерпретировать результат работы утилиты ping. Описать все протоколы, используемые утилитой. Составить диаграмму взаимодействия машин при работе утилиты ping. Примечание. Данная утилита использует протокол ICMP(RFC792 и RFC960)
6. Запустив Wireshark на захват, выполнить разработанный в предыдущей лабораторной работе TCP-сервер и TCP-клиент. Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты данного сеанса. На примере любого TCP-сегмента указать структуру протокола TCP. Отметить поля заголовка, описать их и интерпретировать их значения. Составить диаграмму взаимодействия TCP-сервера и TCP-клиента.
7. Запустив Wireshark на захват, выполнить разработанный в предыдущей лабораторной работе UDP-сервер и UDP-клиент .Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты данного сеанса. На примере любого UDP-сегмента указать структуру протокола UDP. Отметить поля заголовка, описать их и интерпретировать их значения.
8. Выполнить анализ ARP-протокола по примеру из методических указаний.

Ход работы:

1) Изучил краткие теоретические сведения о программе wireshark.
2) Изучил типы фильтраций трафика и правила построения фильтров
3) После анализа получены следующие данные:



> User Datagram Protocol	19.8	48	0.2	384	660	0	0
> Transmission Control Protocol	79.3	192	1.8	4008	6889	117	2508
Address Resolution Protocol	0.8	2	0.0	56	96	2	56
802.1Q Virtual LAN	28.5	69	0.1	282	484	0	0

TCP: 79.3 % пакетов

UDP: 19.8 % пакетов
ARP: 0.8 % пакетов
Virtual LAN: 28.5% пакетов

Статистика

Измеряемые параметры	Захвачено	Показано	Отмечено
Пакеты	242	242 (100.0%)	—
Временной промежуток, с	4.654	4.654	—
В среднем, пакетов/с	52.0	52.0	—
Средний размер пакета, Б	919	919	—
Байты	222326	222326 (100.0%)	0
В среднем байт/с	47 k	47 k	—
В среднем бит/с	382 k	382 k	—

В среднем пакетов в секунду: 52
В среднем байт в секунду: 47 k
Загрузка сети: минимальна

Topic / Item	Count	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	242	918,70	42	7298	0,0520	100%	0,7800	2,347
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	95	57,91	42	79	0,0204	39,26%	0,3100	2,408
80-159	33	107,27	82	159	0,0071	13,64%	0,1900	1,017
160-319	10	255,00	162	319	0,0021	4,13%	0,0300	1,037
320-639	10	394,30	324	612	0,0021	4,13%	0,0500	2,424
640-1279	29	977,17	644	1241	0,0062	11,98%	0,1600	2,347
1280-2559	44	1461,09	1289	2171	0,0095	18,18%	0,2200	2,350
2560-5119	9	3115,33	2954	4402	0,0019	3,72%	0,0700	2,350
5120 and greater	12	7177,33	5850	7298	0,0026	4,96%	0,1200	2,347

Минимальный размер пакета: 42
Максимальный размер пакета: 7298
Средний размер пакета: 918

4) Отфильтровал IP пакеты

User Datagram Protocol	32.9	68	0.8	544	93	0	0
Transmission Control Protocol	67.1	139	4.5	2972	513	91	2012

Количество TCP пакетов: 67.1 %
Количество UDP пакетов: 32.9 %

Topic / Item	Count	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	925	368,03	42	8766	0,0037	100%	0,3100	37,483
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	474	58,02	42	79	0,0019	51,24%	0,2100	37,483
80-159	205	109,15	80	157	0,0008	22,16%	0,0800	43,978
160-319	54	229,91	161	316	0,0002	5,84%	0,0600	35,439
320-639	49	478,96	340	629	0,0002	5,30%	0,0300	226,370
640-1279	61	972,03	668	1262	0,0002	6,59%	0,0400	44,010
1280-2559	56	1542,82	1286	2356	0,0002	6,05%	0,0500	35,482
2560-5119	20	3172,25	2732	4410	0,0001	2,16%	0,0200	77,990
5120 and greater	6	7588,17	7104	8766	0,0000	0,65%	0,0200	64,796

Минимальный размер пакета: 42
Максимальный размер пакета: 8766
Средний размер пакета: 368

Разбор пакета по структуре
Пример:

```
> Frame 4885: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 b
v Ethernet II, Src: JiaruiHualia_0a:9f:43 (e8:cc:8c:0a:9f:43), Dst: Intel_7
  > Destination: Intel_7a:7b:73 (20:c1:9b:7a:7b:73)
  > Source: JiaruiHualia_0a:9f:43 (e8:cc:8c:0a:9f:43)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
    Padding: 000000000000
v Internet Protocol Version 4, Src: 43.109.54.33, Dst: 192.168.1.41
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 40
    Identification: 0x468e (18062)
  > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 54
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xdae2 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 43.109.54.33
    Destination Address: 192.168.1.41
    [Stream index: 45]
> Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 54603, Seq: 1548,
```

Ethernet представляет собой канальный уровень. Имеет следующие поля:

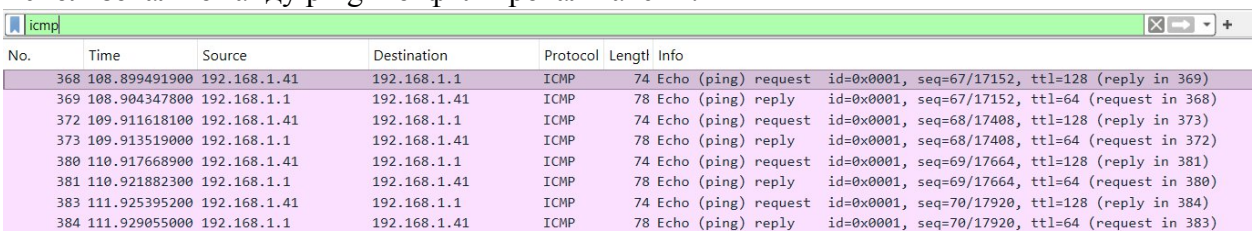
Destination: хранит физический адрес устройства, которому предназначен пакет
Source: Физический адрес моей сетевой карты
Type: Указывает протокол пакета

Internet Protocol Version 4 представляет сетевой уровень. Имеет следующие поля:

Version: используемая версия
Header length: размер заголовка
Total length: размер всего пакета
Identification: уникальный номер пакета
Flags: флаги, управляющие фрагментацией
Time to live: время жизни пакета
Protocol: указывает протокол
Header checksum: для проверки целостности заголовка
Source address: IP адрес источника
Destination address: адрес источника, к которому обращаемся

5) В качестве второго устройства я использовал свой Wi-Fi роутер.

Использовал команду ping и отфильтровал пакеты:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengt	Info
368	108.899491900	192.168.1.41	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=67/17152, ttl=128 (reply in 369)
369	108.904347800	192.168.1.1	192.168.1.41	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=67/17152, ttl=64 (request in 368)
372	109.911618100	192.168.1.41	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=68/17408, ttl=128 (reply in 373)
373	109.913519000	192.168.1.1	192.168.1.41	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=68/17408, ttl=64 (request in 372)
380	110.917668900	192.168.1.41	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=69/17664, ttl=128 (reply in 381)
381	110.921882300	192.168.1.1	192.168.1.41	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=69/17664, ttl=64 (request in 380)
383	111.925395200	192.168.1.41	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=70/17920, ttl=128 (reply in 384)
384	111.929055000	192.168.1.1	192.168.1.41	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=70/17920, ttl=64 (request in 383)

Структура ICMP-пакета:

Type: Echo (ping) request (8) — запрос.

Code: 0.

Checksum: 0x4d18.

Identifier: 0x0001.

Sequence Number: 67.

Data: 32 байта.

Структура IP-заголовка:

Source: IP компьютера.

Destination: IP роутера.

Protocol: 1 (означает ICMP).

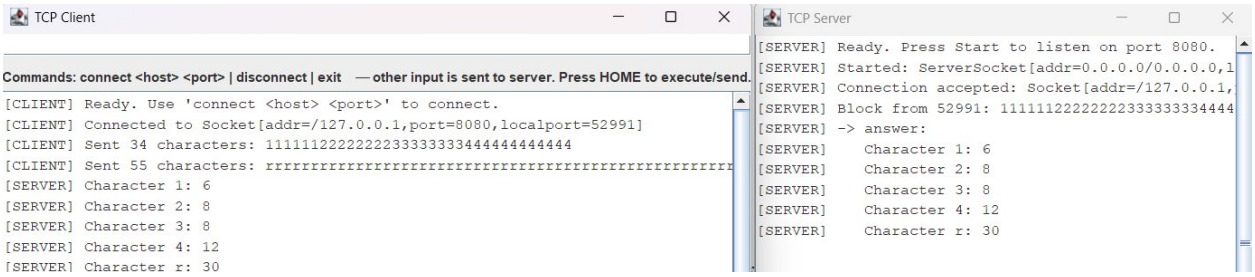
TTL: 64.

Total Length: 60.

Было перехвачено 8 пакетов: 4 request и 4 reply. Это означает, что компьютер и роутер успешно обменялись информацией. Выглядело это следующим образом:

```
Мой ПК (192.168.1.100)          Роутер (192.168.1.1)
    |                               |
    | (Опционально) ARP Request     |
    | "Кто такой 192.168.1.1?"      |
    |---------------------------------->|
    | ARP Reply                     |
    | "Это я, мой MAC такой-то"     |
    |<----------------------------------|
    |                               |
    | ICMP Echo Request (Type 8)    |
    |---------------------------------->|
    |                               |
    | ICMP Echo Reply (Type 0)      |
    |<----------------------------------|
    |                               |
```

6) Запустил программы TCP сервера и клиента, выполнил несколько операций:



Отследил нужные пакеты, сохранил результат:

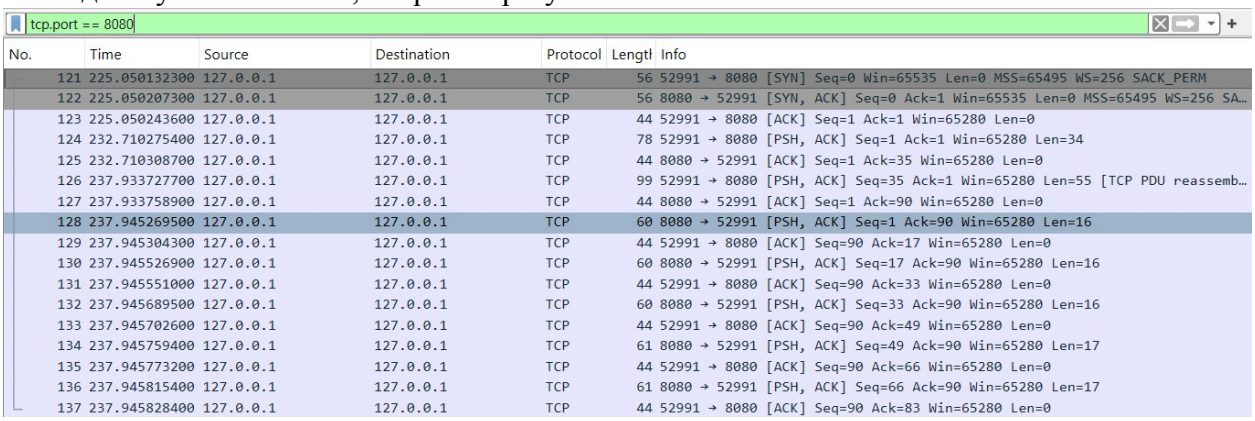
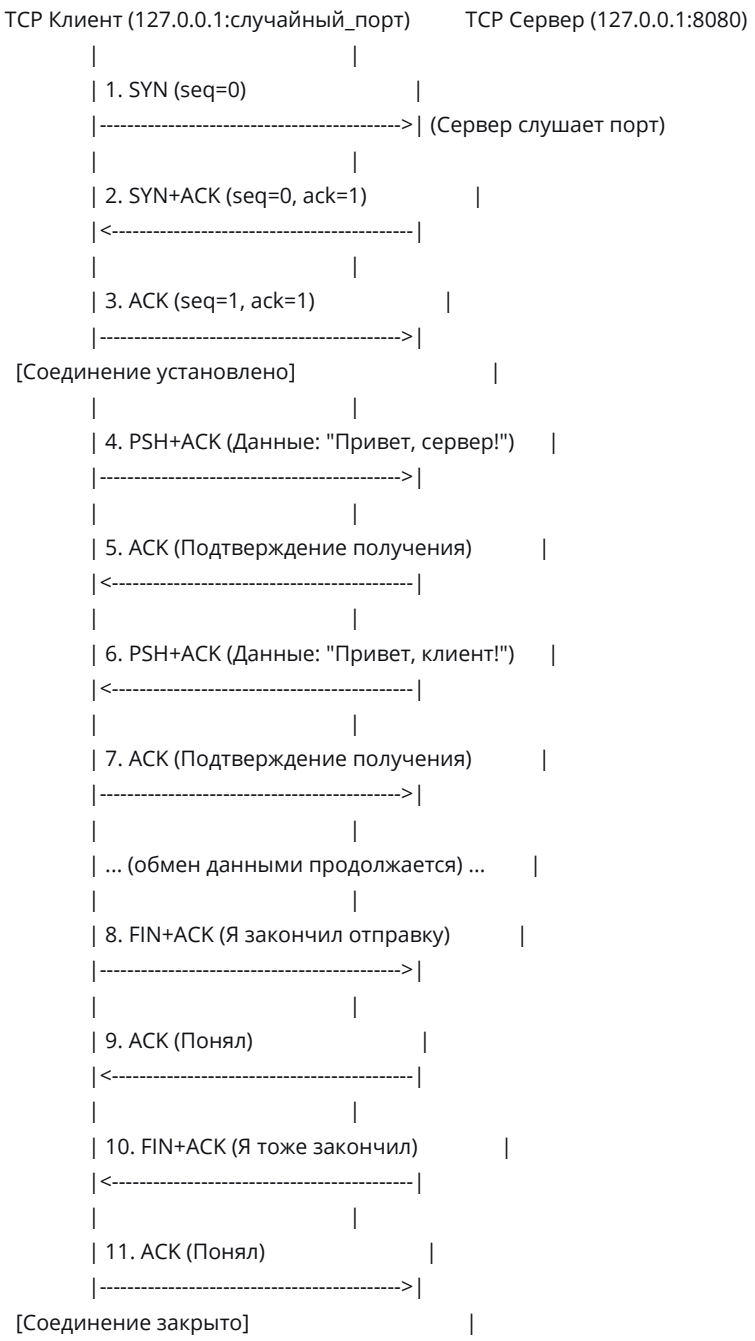


Диаграмма процесса взаимодействия TCP-клиента и TCP-сервера:



Основные поля TCP:
Source Port / Destination Port: Порт отправителя и получателя.

Sequence Number (Seq)**:** Номер последовательности. Wireshark по умолчанию показывает относительные, начиная с 0 для удобства чтения .

Acknowledgment Number (Ack): Номер подтверждения. Показывает, какой байт данных отправитель этого пакета ожидает получить следующим. Поле активно только при установленном флаге ACK.

Flags (Флаги)**:** Самый важный элемент для понимания этапа соединения. В Wireshark они отображаются в поле Flags. Вот что значат основные:

SYN: Запрос на установку соединения (первый пакет от клиента).

ACK: Подтверждение получения (почти все пакеты после рукопожатия).

PSH: «Push» — означает, что в пакете есть данные, которые нужно передать приложению немедленно (ваши сообщения).

FIN: Завершение соединения (когда вызывается close()).

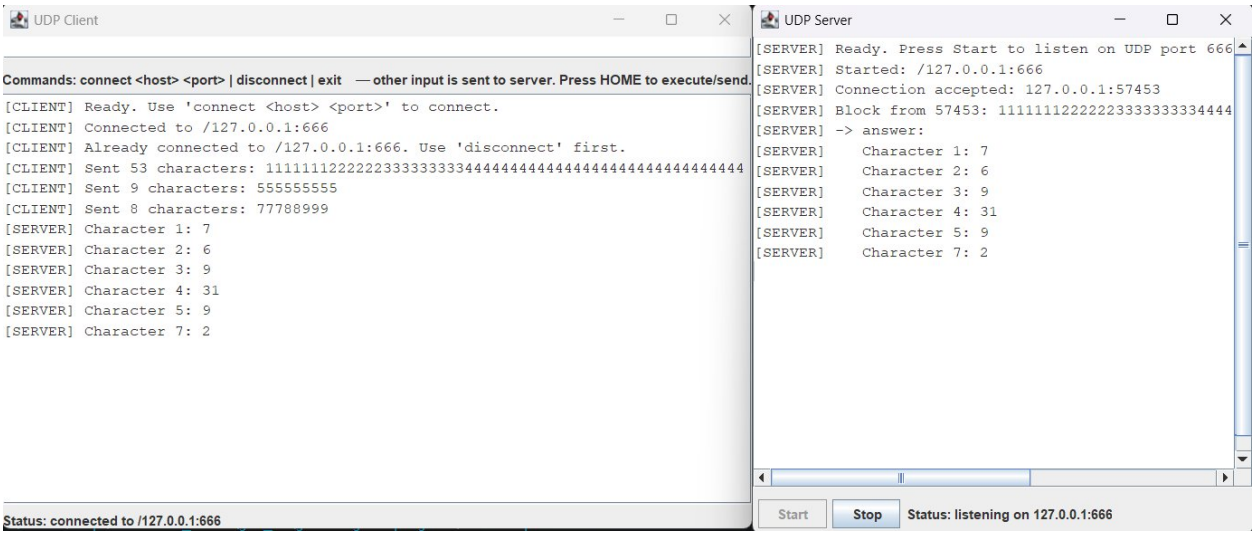
RST: Сброс соединения (если сервер упал или порт закрыт).

Window Size: Размер окна. Показывает, сколько байт данных получатель готов принять без подтверждения. Это механизм управления потоком, чтобы быстрый отправитель не «завалил» медленного получателя .

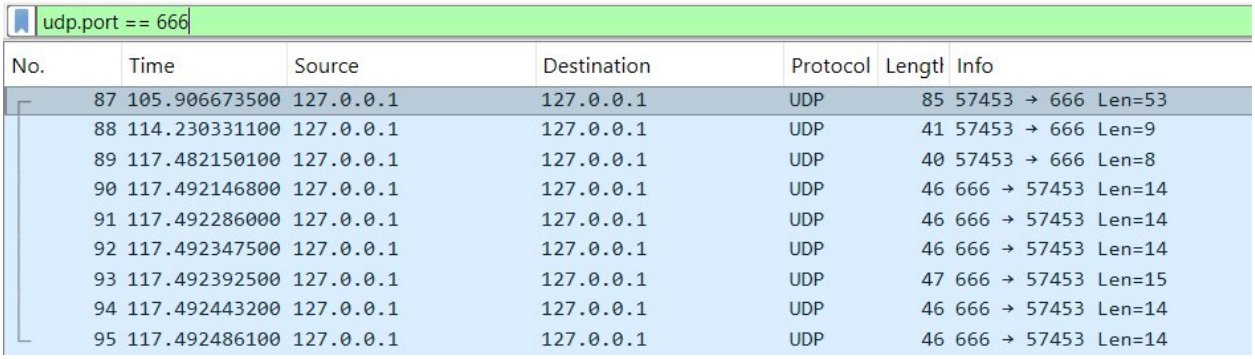
Checksum: Контрольная сумма для проверки целостности заголовка и данных.

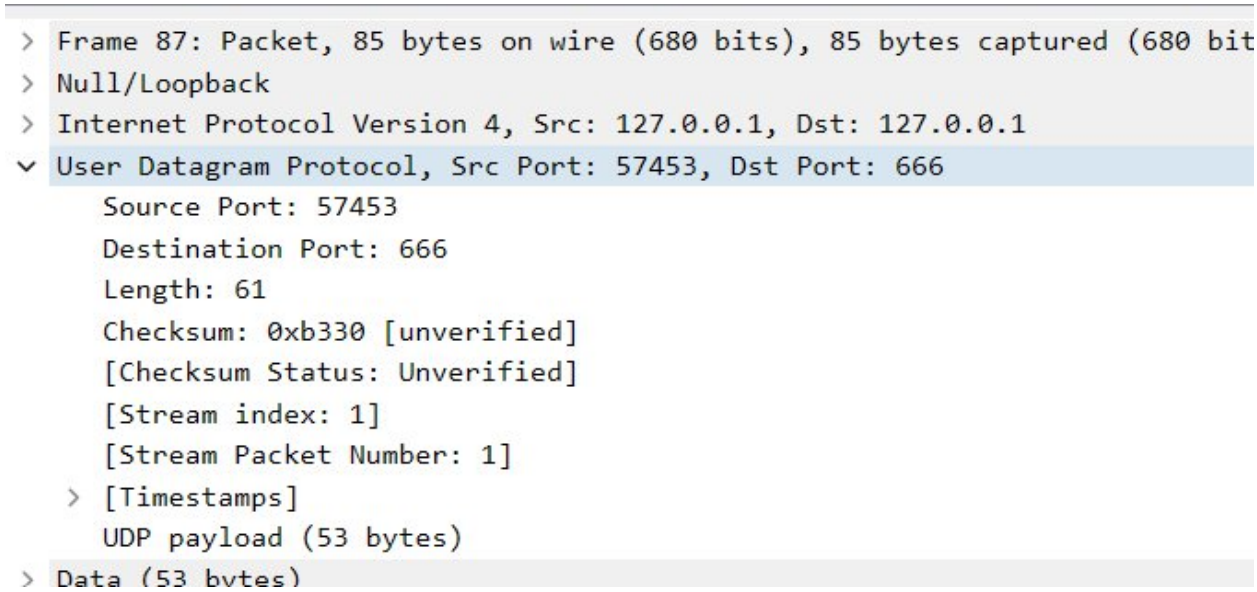
Options (Опции)**:** Дополнительные параметры, которые передаются в основном в первых пакетах (SYN).

7) Запустил разработанные в прошлой лабораторной работе UDP сервер и клиент:



Настроил захват для пакетов:





Структура заголовка UDP:

1. Source Port (Порт источника) - показывает, от какого приложения или службы отправлен пакет .
2. Destination Port (Порт назначения) - показывает, какому приложению на принимающей стороне предназначены данные.
3. Length (Длина) - указывает общую длину UDP-датаграммы
4. Checksum (Контрольная сумма) - используется для проверки целостности заголовка и данных. В отличие от TCP, в UDP контрольная сумма **необязательна** (если она не используется, поле заполняется нулями). Это связано с тем, что UDP используется в приложениях, где скорость важнее 100% гарантии доставки (например, стриминг видео или игры).

8) Протокол ARP (Address Resolution Protocol) — протокол, который связывает логический IP-адрес с физическим MAC-адресом сетевой карты, чтобы данные могли быть доставлены конкретному устройству внутри одного сегмента сети .

Структура APR пакета:

Hardware type	Тип аппаратного обеспечения. Значение 1 означает Ethernet.
Protocol type	Тип протокола сетевого уровня. Значение 0x0800 означает IPv4.
Hardware size	Длина аппаратного (MAC) адреса. Для Ethernet всегда 6 байт.
Protocol size	Длина протокольного (IP) адреса. Для IPv4 всегда 4 байта.
Opcode	Ключевое поле**.** 1 = ARP Request (запрос), 2 = ARP Reply (ответ).
Sender MAC address	MAC-адрес отправителя запроса или ответа.

Sender IP address	IP-адрес отправителя.
Target MAC address	MAC-адрес получателя. В запросе это поле заполнено нулями ,так как он еще неизвестен. В ответе здесь будет реальный MAC.
Target IP address	IP-адрес, который нужно разрешить.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с Wireshark и изучил устройство разных протоколов передачи данных.